

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

145005502 - Mecanica De Fluidos Ii

PLAN DE ESTUDIOS

14IA - Grado En Ingeniería Aeroespacial

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	8
9. Otra información.....	9

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	145005502 - Mecanica de Fluidos II
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Quinto semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	14IA - Grado en Ingeniería Aeroespacial
Centro responsable de la titulación	14 - E.T.S.I. Aeronáutica Y Del Espacio
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Alba Dominguez Gonzalez		a.dominguezg@upm.es	Sin horario.
Miguel Hermanns (Coordinador/a)		miguel.hermanns@upm.es	- -
Rafael Rebolo Gomez		rafael.rebolo@upm.es	Sin horario.
Daniel Martinez Ruiz		daniel.mruiz@upm.es	Sin horario.

Victor Muntean Erhan		victor.muntean@upm.es	Sin horario.
Jose Miguel Perez Perez		josemiguel.perez@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Física II
- Mecánica De Fluidos
- Mecánica Clásica
- Matemáticas I
- Métodos Matemáticos
- Física I
- Termodinámica
- Matemáticas II

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- De sentido común: todo lo de sentido común que no se haya especificado en apartados anteriores
- De sentido común y específicamente: saber seguir las indicaciones del personal docente
- De sentido común y específicamente: saber estar y comportarse

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE44 - Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Los fundamentos de la mecánica de fluidos que describen el flujo en cualquier régimen y determinan las distribuciones de presiones y las fuerzas aerodinámicas.

CG3 - Capacidad para identificar y resolver problemas aplicando, con creatividad, los conocimientos adquiridos

CG9 - Razonamiento crítico y capacidad de asociación que posibiliten el aprendizaje continuo

4.2. Resultados del aprendizaje

RA187 - Conocimiento y comprensión de los principales conceptos y técnicas de la Mecánica de Fluidos.

RA186 - Capacidad para aplicarlos a las Ciencias de la Ingeniería.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

El objetivo de esta asignatura, impartida durante el primer cuatrimestre del tercer curso, es ampliar los conocimientos en mecánica de fluidos del alumno presentando temas más avanzados que los vistos durante la asignatura de "Mecánica de Fluidos" del segundo cuatrimestre del segundo curso. La asignatura impartida es la misma para las tres especialidades de CTA, PA y VA.

5.2. Temario de la asignatura

1. MOVIMIENTOS CON SUPERFICIES DE DISCONTINUIDAD
2. MOVIMIENTOS IRROTACIONALES
3. TRANSITORIOS EN EL FLUJO DE LÍQUIDOS EN CONDUCTOS
4. LUBRICACIÓN FLUIDODINÁMICA
5. MOVIMIENTO DE FLUIDOS EN MEDIOS POROSOS
6. TEORÍA DE LA CAPA LÍMITE LAMINAR

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 2 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Temas 1 y 2 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
4	Temas 1 y 2 Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 3 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Tema 3 Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
7	Tema 4 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Tema 4 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
9	Tema 4 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

10	Tema 4 Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
11	Tema 5 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
12	Tema 5 Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
13	Tema 6 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Tema 6 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Temas 1-6 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
15	Temas 1-6 Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
16				
17				Examen EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 05:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	05:00	100%	5 / 10	CE44 CG3 CG9

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	05:00	100%	5 / 10	CE44 CG3 CG9

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	05:00	100%	5 / 10	CE44 CG3 CG9

7.2. Criterios de evaluación

Prueba objetiva final al completar el semestre. Los exámenes estarán compuestos de parte teórica y de aplicación práctica. Las pruebas pueden estar constituidas por:

- Ejercicios tipo test con ítems distractores y una solución verdadera, o bien con ítems que pueden tener varias respuestas verdaderas o todas falsas.
- Ejercicios de preguntas de respuesta abierta que el alumno debe contestar creativa y correctamente.
- Ejercicios de desarrollo de algún tema de la asignatura.
- Ejercicios de problemas teórico prácticos relativos a los contenidos de la asignatura.

El alumno podrá aprobar la asignatura mediante el examen final cuando obtenga, como mínimo, una nota global igual o superior a 5.0 sobre 10.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Apuntes de la asignatura disponibles en publicaciones	Bibliografía	Son los mismos apuntes que se emplean en la asignatura de Mecánica de Fluidos ya cursada.
BATCHELOR, G. K. "An Introduction to Fluid Dynamics", Cambridge University Press, 1994.	Bibliografía	
WHITE, F. "Mecánica de Fluidos", McGraw Hill, 2003.	Bibliografía	
VAN DYKE M. "An Album of Fluid Motion", The Parabolic Press, 1982.	Bibliografía	

BARRERO A. "Fundamentos y Aplicaciones de la Mecánica de Fluidos", McGraw Hill, 2005.	Bibliografía	
Moodle de la asignatura	Recursos web	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Toda la ordenación aquí recogida está supeditada al calendario laboral pendiente de publicación. También está supeditada al calendario escolar, disponibilidad de aulas, coordinación docente con otras asignaturas, etc., especialmente importante para fijar el calendario de exámenes. Los profesores y Jefatura de Estudios darán información durante el curso relativa al desarrollo del mismo y al calendario de exámenes. Dicha información prevalece y sustituye a la recogida en el presente documento. Es responsabilidad del alumno estar informado a través del profesorado, de la plataforma Moodle de la asignatura o de los órganos competentes.

En el Moodle de la asignatura se encuentran publicados los detalles pormenorizados sobre las pruebas de evaluación a realizar en la asignatura. ES RESPONSABILIDAD DEL ALUMNO LEERLOS Y ENTENDERLOS.

La asignatura se relaciona con el ODS4, ODS7 y ODS9 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por Naciones Unidas.